BÀI TẬP TUẦN TRƯỚC

DATE 14.10.2026 Zalo - Bài tập thầy giao (19/10/2026)

BÀI TẬP JAVASCRIPT – ARRAY (MẢNG)
Tổng cộng: 16 bài tập

==========
BÀI TẬP 1: TÌM SỐ LỚN NHẤT – findMax
==========

Yêu cầu:
Viết hàm findMax nhận vào một mảng số và trả về số lớn nhất trong mảng đó, sử dụng vòng lặp for.

Ví dụ:
```
print(findMax([1, 3, 5, 7, 9]));       // 9
print(findMax([10, 20, 30, 40, 50])); // 50
print(findMax([-5, -2, -1, -3]));      // -1
```

==========
BÀI TẬP 2: TÍNH TỔNG CÁC SỐ LẺ – sumOddNumbers
==========

Yêu cầu:
Viết hàm sumOddNumbers nhận vào một mảng số và trả về tổng của tất cả các số lẻ trong mảng đó, sử dụng vòng lặp for.

Ví dụ:
```
print(sumOddNumbers([1, 2, 3, 4, 5])); // 9
```

Giải thích:
1 + 3 + 5 = 9

==========
BÀI TẬP 3: TÌM SỐ NHỎ NHẤT – findMin

==========

Yêu cầu:

Viết hàm findMin nhận vào một mảng số và trả về số nhỏ nhất trong mảng đó, sử dụng vòng lặp for.

Ví dụ:

print(findMin([5, 2, 8, 1, 4])); // 1

==========

BÀI TẬP 4: ĐẾM SỐ DƯƠNG – countPositiveNumbers

==========

Yêu cầu:

Viết hàm countPositiveNumbers nhận vào một mảng số và trả về số lượng số dương trong mảng đó.

Ví dụ:

print(countPositiveNumbers([-1, 2, 3, -4, 5])); // 3

Giải thích:

Có 3 số dương là 2, 3 và 5.

==========

BÀI TẬP 5: TÍNH TỔNG CÁC PHẦN TỬ – sumArray

==========

Yêu cầu:

Viết hàm sumArray nhận vào một mảng số và trả về tổng của tất cả các số trong mảng đó.

Ví dụ:

print(sumArray([1, 2, 3, 4, 5])); // 15

Giải thích:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

==========

BÀI TẬP 6: TÍNH TRUNG BÌNH CỘNG – calculateAverage

==========

Yêu cầu:

Viết hàm calculateAverage nhận vào một mảng số và trả về trung bình cộng của các số trong mảng đó.

Lưu ý:

Nếu mảng rỗng, hàm trả về 0.

Ví dụ:

print(calculateAverage([10, 20, 30, 40, 50])); // 30

Giải thích:

(10 + 20 + 30 + 40 + 50) / 5 = 30

==========

BÀI TẬP 7: KIỂM TRA MẢNG TĂNG DẦN – isAscending

==========

Yêu cầu:

Viết hàm isAscending nhận vào một mảng số và kiểm tra xem mảng đó có phải là dãy số tăng dần hay không.

Lưu ý:

- Mỗi phần tử sau phải lớn hơn phần tử trước.
- Mảng chỉ có một phần tử không được coi là tăng dần.
- Mảng rỗng không được coi là tăng dần.

Ví dụ:

print(isAscending([1, 2, 3, 5])); // true

==========

BÀI TẬP 8: ĐẾM SỐ LỚN HƠN – countGreaterThan

==========

Yêu cầu:

Viết hàm countGreaterThan nhận vào:

- Một mảng số.
- Một số value.

Hàm trả về số lượng phần tử trong mảng lớn hơn value.

Ví dụ:

```
print(countGreaterThan([1, 5, 7, 2, 3], 3));  // 2
print(countGreaterThan([2, 3, 1, -6, 8], 5)); // 1
print(countGreaterThan([], 5));               // 0
```

Giải thích:

Trong mảng [1, 5, 7, 2, 3], có 2 số lớn hơn 3 là 5 và 7.

==========

BÀI TẬP 9: TÍNH TỔNG XEN KẼ – alternateSum

==========

Yêu cầu:

Viết hàm alternateSum để tính tổng xen kẽ từ một mảng số.

Quy tắc:

- Cộng các số ở vị trí có chỉ số chẵn (0, 2, 4,...).
- Trừ các số ở vị trí có chỉ số lẻ (1, 3, 5,...).

Ví dụ:

```
print(alternateSum([10, 5, 6, 3]));   // 8
print(alternateSum([1, 2, 3, 4, 5])); // 3
```

Giải thích:

10 - 5 + 6 - 3 = 8

1 - 2 + 3 - 4 + 5 = 3

==========

BÀI TẬP 10: TÍNH TỔNG BÌNH PHƯƠNG – sumOfSquares

==========

Yêu cầu:

Viết hàm sumOfSquares nhận vào một mảng số nguyên và trả về tổng bình phương của mỗi số trong mảng.

Ví dụ:

```
print(sumOfSquares([1, 2, 3])); // 14
print(sumOfSquares([4, 5, 6])); // 77
```

Giải thích:

$1^2 + 2^2 + 3^2 = 14$

$4^2 + 5^2 + 6^2 = 77$

==========

BÀI TẬP 11: TÍNH TỔNG SỐ CHẴN – filterEvensAndSum

==========

Yêu cầu:

Viết hàm filterEvensAndSum nhận vào một mảng số nguyên, lọc ra các số chẵn và tính tổng của chúng.

Ví dụ:

```
print(filterEvensAndSum([1, 2, 3, 4, 5, 6]));        // 12
print(filterEvensAndSum([12, 14, 15, 19, 20, 100])); // 146
```

Giải thích:

2 + 4 + 6 = 12

12 + 14 + 20 + 100 = 146

==========

BÀI TẬP 12: TÌM CHUỖI DÀI NHẤT – findLongestWord

==========

Yêu cầu:
Viết hàm findLongestWord nhận vào một mảng các chuỗi và trả về chuỗi dài nhất trong mảng đó.

Lưu ý:
Nếu có nhiều chuỗi có cùng độ dài lớn nhất, trả về chuỗi xuất hiện đầu tiên.

Ví dụ:
```
print(findLongestWord(["apple", "banana", "cherry", "date"]));
// banana

print(findLongestWord(["hello", "world", "this", "is", "great"]));
// hello
```

==========
BÀI TẬP 13: TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI – calculateGrade
==========

Yêu cầu:
Viết hàm calculateGrade nhận vào một mảng điểm số, tính điểm trung bình và trả về xếp loại tương ứng.

Bảng xếp loại:
A: Điểm trung bình từ 90 trở lên.
B: Điểm trung bình từ 80 đến dưới 90.
C: Điểm trung bình từ 70 đến dưới 80.
D: Điểm trung bình từ 60 đến dưới 70.
F: Điểm trung bình dưới 60.

Ví dụ minh họa:
```
print(calculateGrade([90, 95, 100])); // A
print(calculateGrade([80, 85, 90]));  // B
print(calculateGrade([70, 75, 80]));  // C
print(calculateGrade([60, 65, 70]));  // D
print(calculateGrade([40, 50, 55]));  // F
```

==========

BÀI TẬP 14: TÌM SỐ BỊ THIẾU – findMissingNumber

==========

Yêu cầu:

Viết hàm findMissingNumber để tìm số bị thiếu trong một dãy số từ 1 đến n.

Điều kiện:

- Mảng đầu vào chứa các số từ 1 đến n.
- Có thể thiếu một số hoặc không thiếu số nào.
- Không có phần tử trùng lặp.
- Nếu không thiếu số nào, trả về 0.

Ví dụ:

```
print(findMissingNumber([1, 2, 4, 5, 6], 6));       // 3
print(findMissingNumber([3, 7, 1, 2, 8, 4, 5], 8)); // 6
print(findMissingNumber([1, 2, 3, 4], 4));          // 0
```

==========

BÀI TẬP 15: XÓA PHẦN TỬ TRÙNG LẶP – removeDuplicates

==========

Yêu cầu:

Viết hàm removeDuplicates nhận vào một mảng và trả về một mảng mới không chứa các phần tử trùng lặp.

Ví dụ:

```
print(removeDuplicates([1, 2, 2, 3, 4, 4, 5]));
// [1, 2, 3, 4, 5]
```

Giải thích:

Loại bỏ các phần tử trùng lặp, chỉ giữ lại một lần xuất hiện của mỗi giá trị.

==========

BÀI TẬP 16: TÌM CẶP SỐ CÓ TỔNG CHO TRƯỚC – findPairsWithSum

==========

Yêu cầu:

Viết hàm findPairsWithSum nhận vào:

- Một mảng số nguyên arr.
- Một số nguyên sum.

Hàm trả về một mảng chứa các cặp số từ arr sao cho tổng của mỗi cặp bằng sum.

Ví dụ:

```
print(findPairsWithSum([1, 2, 3, 4, 5], 5));
// 1, 4], [2, 3
```

Giải thích:

1 + 4 = 5

2 + 3 = 5

Kết quả:

1, 4], [2, 3